

Nazwa projektu: System rezerwacji zasobów

Autor: Oscar Nowak 60583

Promotor: mgr inż. Cezary Graul

Uczelnia: WSB Merito

2. Streszczenie projektu

Celem projektu było stworzenie aplikacji webowej umożliwiającej zarządzanie rezerwacją zasobów w przedsiębiorstwie. System pozwala na dodawanie firm i sal, tworzenie rezerwacji z uwzględnieniem kontroli kolizji terminów oraz prezentację harmonogramu w postaci interaktywnego kalendarza. Aplikacja udostępnia również panel statystyk przedstawiający wykorzystanie sal i aktywność poszczególnych firm. Backend został zrealizowany w technologii Node.js z wykorzystaniem frameworka Express oraz bazy danych SQLite. Interfejs użytkownika wykonano przy użyciu HTML, CSS i JavaScript z wykorzystaniem bibliotek FullCalendar oraz Chart.js.

3. Cel i założenia projektu

- stworzenie prostego systemu rezerwacji,
- możliwość zarządzania firmami,
- możliwość zarządzania salami,
- możliwość tworzenia i usuwania rezerwacji,
- zapobieganie nakładaniu się rezerwacji,
- wizualizacja danych na wykresach,
- przejrzysty interfejs.

4. Opis użytkownika i kontekstu biznesowego

Przykład:

Użytkownik

Administracja firmy.

Problem

Firma posiada kilka sal konferencyjnych. Rezerwacje prowadzone są w sposób nieuporządkowany, co powoduje nakładanie się terminów oraz brak informacji o wykorzystaniu sal.

Rozwiązanie

System umożliwia centralne zarządzanie wszystkimi rezerwacjami oraz kontrolę dostępności zasobów.

5. Analiza wymagań

Wymagania funkcjonalne

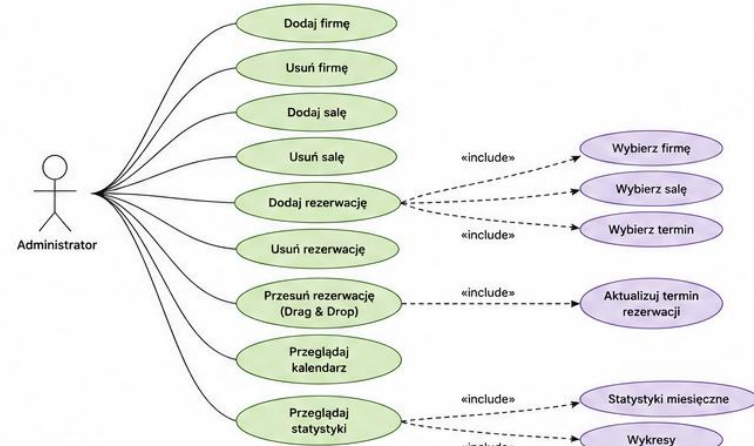
- dodawanie firm,
- usuwanie firm,
- dodawanie sal,
- usuwanie sal,
- dodawanie rezerwacji,
- usuwanie rezerwacji,
- zmiana terminu metodą drag&drop,
- kontrola kolizji,
- przegląd kalendarza,
- statystyki miesięczne.

Wymagania niefunkcjonalne

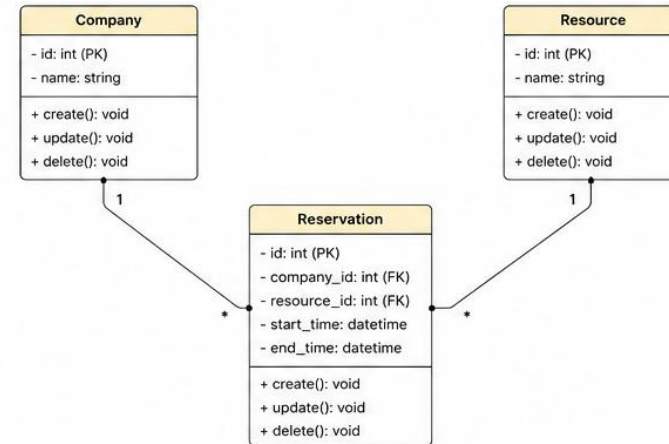
- prosty interfejs,
- responsywność podstawowego układu,
- szybka odpowiedź aplikacji,
- lokalna baza danych SQLite,
- łatwość rozbudowy.

6. Projekt systemu

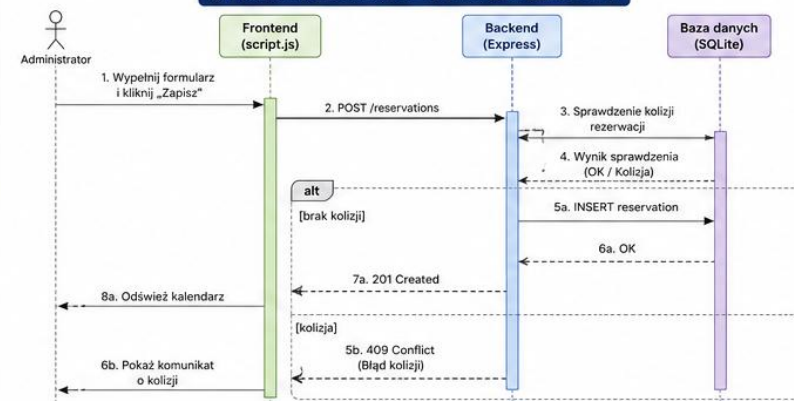
1. DIAGRAM PRZYPADKÓW UŻYCIA



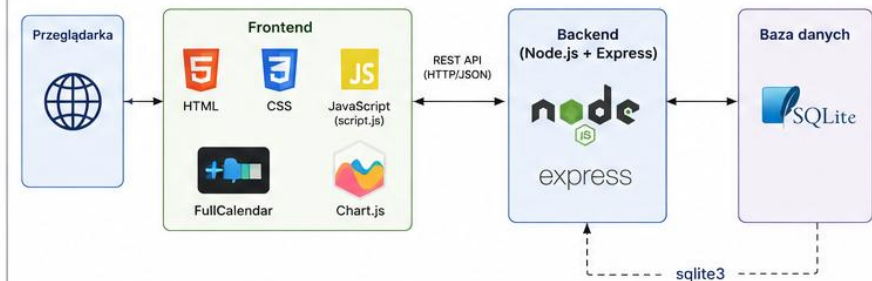
2. DIAGRAM KLAS



3. DIAGRAM SEKWENCJI – DODANIE REZERWACJI



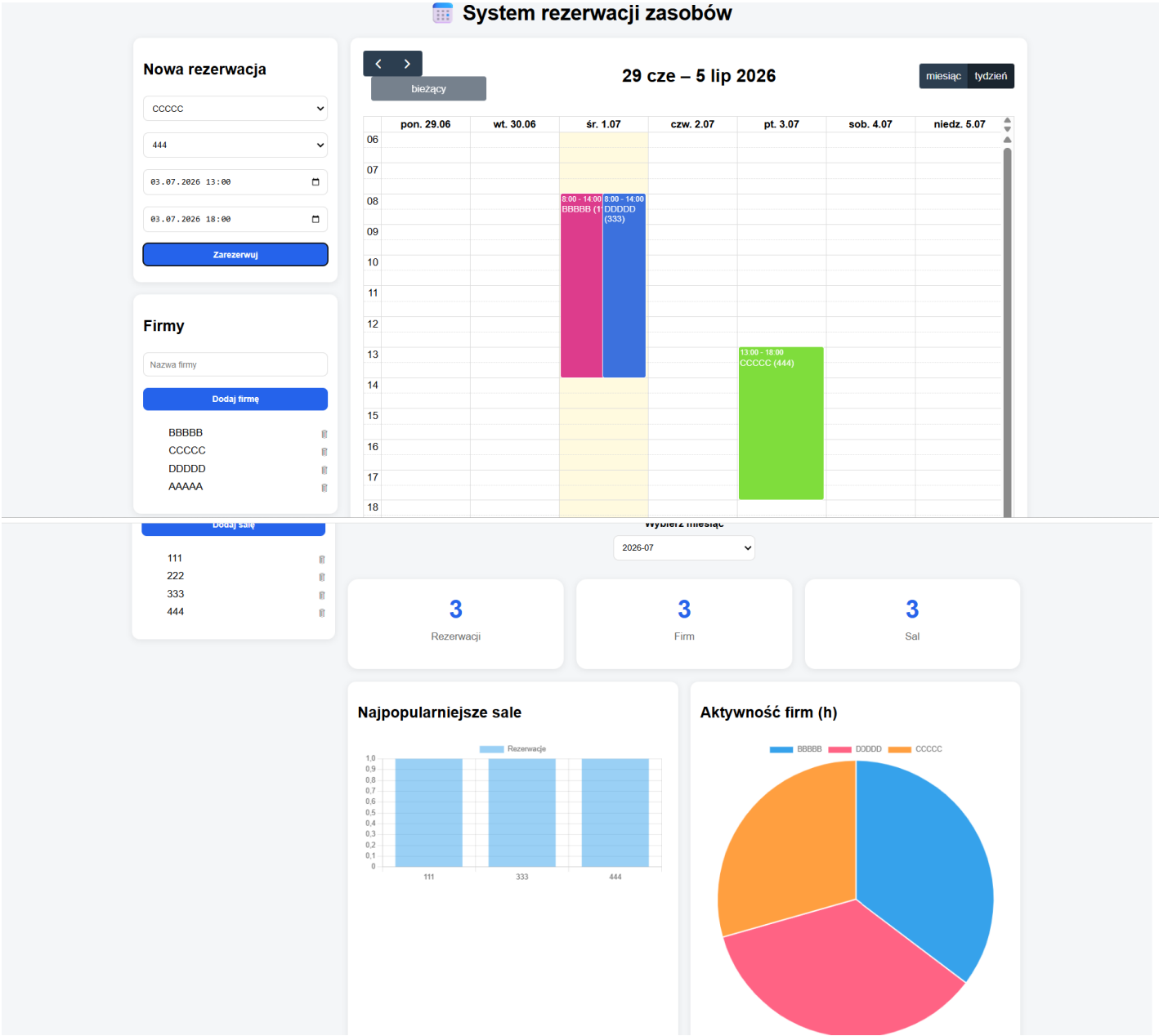
4. DIAGRAM KOMPONENTÓW / ARCHITEKTURA SYSTEMU



5. DIAGRAM BAZY DANYCH (ERD)



7. Projekt interfejsu



Nowa rezerwacja

BBBBB

111

dd.mm.rrrr --:--

dd.mm.rrrr --:--

Zarezerwuj

Firmy

Nazwa firmy

Dodaj firmę

BBBBB

CCCCC

DDDDD

AAAAA

Sale

< >

lipiec 2026

miesiąc tydzień

bieżący

pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	niedz.
29	30	1 08 BBBB (111) 08 DDDD (333)	2 13 CCCCC (444)	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Nowa rezerwacja

BBBBB

111

02.07.2026 00:00

02.07.2026 01:00

lipiec 2026

↑ ↓

pon

wt

śro

czw

pią

sob

nie

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Wyczyść

Dzisiaj

02

00

03

01

04

02

05

03

06

04

07

05

08

06

BBBBB

CCCCC

DDDDD

AAAAA

Sale

< >

lipiec 2026

miesiąc tydzień

bieżący

pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	niedz.
29	30	1 08 BBBB (111) 08 DDDD (333)	2 13 CCCCC (444)	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

8. Opis implementacji

Technologie

Backend

- Node.js
- Express

Frontend

- HTML
- CSS
- JavaScript

Biblioteki

- FullCalendar
- Chart.js

Baza danych

- SQLite

Struktura projektu

backend/

db.js

index.js

database.sqlite

frontend/

index.html

script.js

package.json

9. Testowanie

Test 1

Dodanie nowej firmy

Dane:

ABC Sp. z o.o.

Oczekiwany wynik

Firma zostaje dodana.

Wynik

Pozytywny.

Test 2

Dodanie dwóch rezerwacji tej samej sali w tym samym czasie.

Oczekiwany wynik

System wykrywa kolizję.

Wynik

Pozytywny.

Test 3

Przesunięcie rezerwacji metodą drag&drop.

Oczekiwany wynik

Zmiana zostaje zapisana.

Wynik

Pozytywny.

10. Wnioski i kierunki rozwoju

Projekt spełnia założone wymagania funkcjonalne i umożliwia wygodne zarządzanie rezerwacjami zasobów. Dzięki wykorzystaniu technologii Node.js oraz SQLite aplikacja jest prosta w uruchomieniu i nie wymaga instalacji dodatkowego serwera bazodanowego.

Możliwe kierunki rozwoju:

- logowanie użytkowników,
- role i uprawnienia,
- filtrowanie rezerwacji,
- wyszukiwarka,
- eksport danych do PDF lub Excel,
- powiadomienia e-mail,
- wersja mobilna,
- integracja z kalendarzami zewnętrznymi (np. Google Calendar),
- panel administratora z rozbudowanymi raportami.

Repozytorium kodu:

<https://github.com/OscarNowak03/System-rezerwacji>